Probabilités	Loi normale	TI-83 Premium CE

On suppose que la masse (en kg), X d'un bébé à la naissance suit la loi normale de paramètre m = 3,35 et $\sigma^2 = 0{,}1089$

1°) Déterminer la probabilité qu'un bébé pèse entre 3 kg et 4 kg (arrondie au millième)

2°) a) Déterminer la probabilité qu'un bébé pèse moins de 3 kg (arrondie au millième)

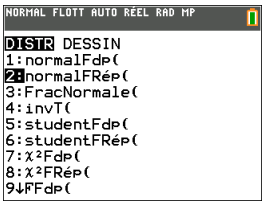
2°) b) Déterminer la probabilité qu'un bébé pèse plus de 4 kg (arrondie au millième)

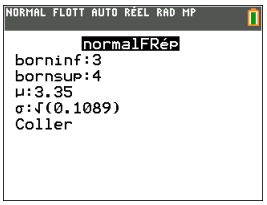
3°) Déterminer la masse m_1 tel que la probabilité qu'un bébé pèse moins de m_1 est de 0,95.

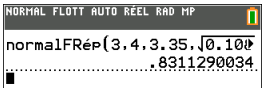
1°) Probabilité de l'événement "3 < X < 4"

Rubrique **distrib** (touches **2nde** **var**)

Sélectionner à l'aide des curseurs **.2 : normalFRép(** et **entrer**.
Renseigner la boite de dialogue comme ci-contre puis valider avec la touche **entrer**. La séquence a été "collée" dans l'écran de calcul, valider à nouveau avec la touche **entrer**.
La probabilité qu'un bébé pèse à la naissance entre 3 kg et 4 kg est de 0,831.



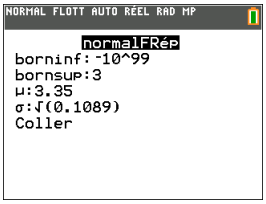


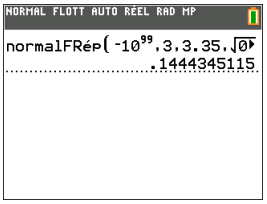


2°) Probabilité des événements "X<3" et "X>4"

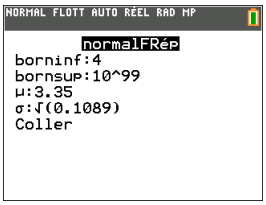
Pour calculer $P(X<3)$ on peut saisir comme borne inférieure une valeur très petite par exemple -10^{99}.

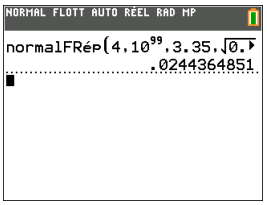
Utiliser l'instruction précédente **.2 : normalFRép(** , renseigner la boite de dialogue comme ci-contre puis valider deux fois avec la touche **entrer**.
La probabilité qu'un bébé pèse à la naissance moins de 3 kg est 0,144.





Pour calculer $P(X > 4)$ on peut saisir comme borne supérieure une valeur très grande par exemple 10^{99}.
Utiliser l'instruction précédente **.2 : normalFRép(** , renseigner la boite de dialogue comme ci-contre puis valider deux fois avec la touche **entrer**.
La probabilité qu'un bébé pèse à la naissance plus de 4 kg est 0,024.



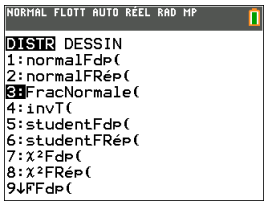


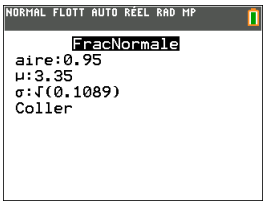
Déterminer m_1 tel que $P(X < m_1) = 0{,}95$

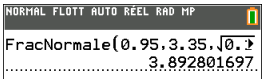
Rubrique **distrib** (touches **2nde** **var**)

Sélectionner à l'aide des curseurs **.3 : FracNormale(** et **entrer**.
Renseigner la boite de dialogue comme ci-contre puis valider deux fois avec la touche **entrer**.

Il y a 95% de chance qu'un bébé pèse moins de 3,893 kg à la naissance.







Compléments

Obtenir la représentation graphique de la fonction de densité de X

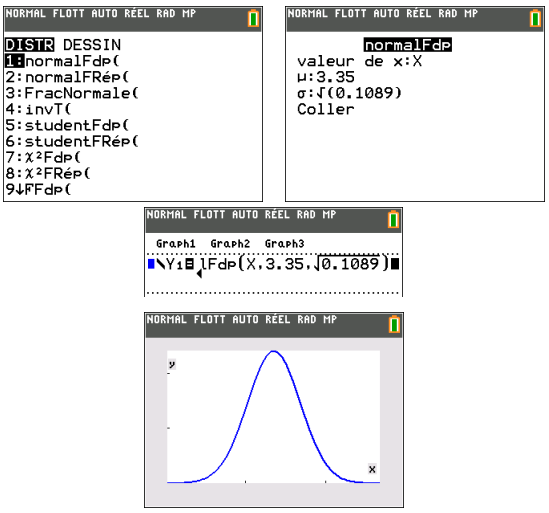
Touche **f(x)** puis saisir la densité de probabilité en Y_1 par exemple :

Rubrique **distrib** (touches **2nde** **var**)
Sélectionner à l'aide des curseurs **.1 : normalFdp(** et **entrer**.
Renseigner la boite de dialogue comme ci-contre puis valider deux fois avec la touche **entrer**.

Pour tracer la courbe :

Touche **zoom** ; onglet **ZOOM** puis sélectionner avec les curseurs **0 : Ajust Zoom**

Valider par **entrer** pour afficher la représentation graphique.

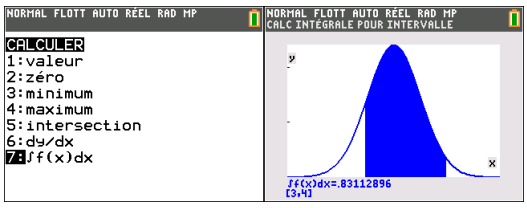


Probabilité de l'événement "3 < X < 4" en utilisant la fonction de densité et les intégrales

A partir de l'écran graphique
Rubrique **calculs** (touches **2nde** **trace**). Sélectionner à l'aide des curseurs **7 : $\int f(x)dx$** et **entrer**.

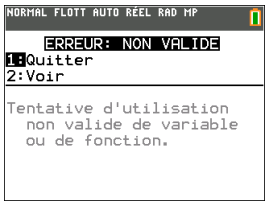
Renseigner Borne Inf par 3 et Borne Sup par 4 en validant à chaque fois par **entrer** .

On retrouve la probabilité calculée auparavant.



Problèmes pouvant être rencontrés

Lors de l'utilisation du calcul d'intégrale.



La borne supérieure de l'intégrale doit être comprise dans la fenêtre d'affichage.

Commentaires

Pour obtenir les valeurs de P(X<3) et P(X>4), on a calculé P($-10^{99} < X < 3$) et P($4 < X < 10^{99}$), l'erreur commise étant négligeable.
A la place de -10^{99}(respectivement 10^{99}), on peut mettre la valeur $m - 4\sigma$ (respectivement $m + 4\sigma$).